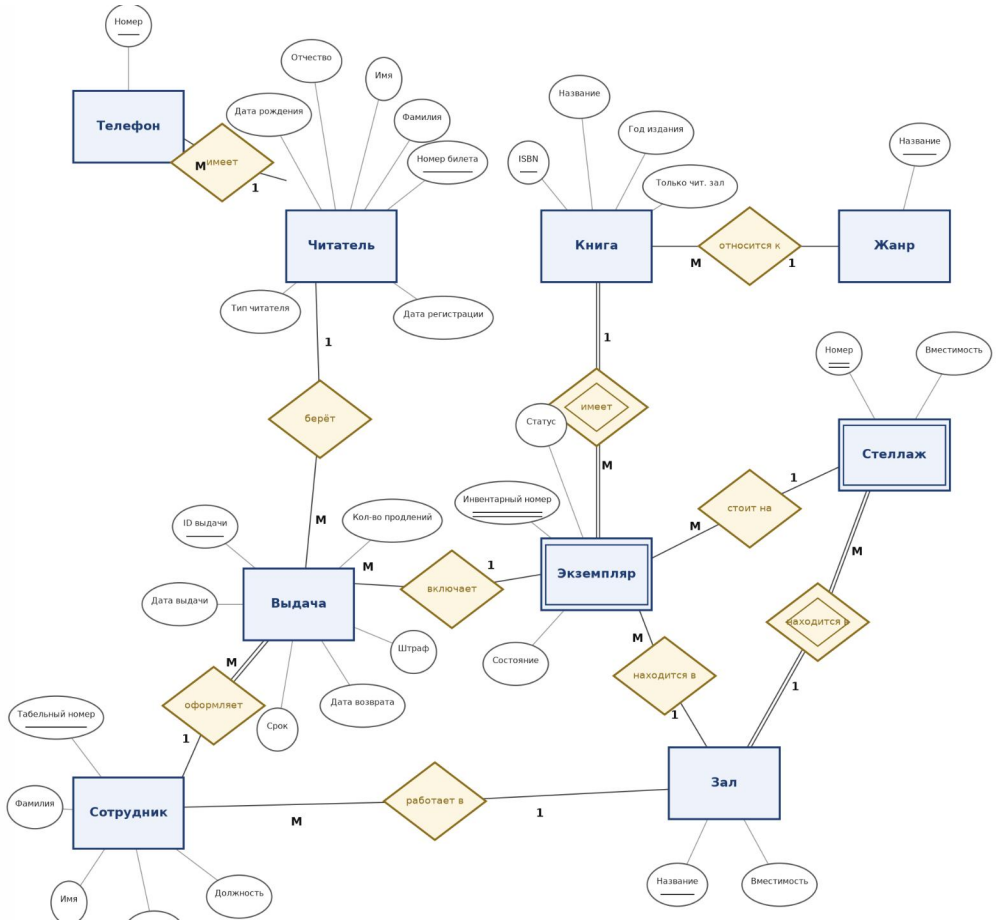
Этап 2. Концептуальное проектирование — решение кейса «Учёт книг в библиотеке»

1. ER-диаграмма (нотация Чена)

Модель построена строго по итогам этапа 1: 9 сущностей (Читатель, Телефон, Книга, Экземпляр, Зал, Стеллаж, Жанр, Сотрудник, Выдача), ключи и атрибуты совпадают со сводной таблицей этапа 1. Модель не зависит от СУБД: нет типов данных, индексов и партиций.



Сущности и атрибуты

Сущность	Тип	Атрибуты (ключевые — подчёркнуты)
Читатель	сильная	Номер билета, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Тип читателя, Дата регистрации
Телефон	сильная	Номер
Книга	сильная	ISBN, Название, Год издания, Только читальный зал
Экземпляр	слабая (двойной прямоугольник)	Инвентарный номер (частичный ключ — двойное подчёркивание), Состояние, Статус
Зал	сильная	Название, Вместимость
Стеллаж	слабая (двойной прямоугольник)	Номер (частичный ключ), Вместимость
Жанр	сильная (справочник)	Название
Сотрудник	сильная	Табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, Должность
Выдача	сильная	ID выдачи, Дата выдачи, Срок (дней), Дата возврата, Штраф, Количество продлений

Легенда обозначений (нотация Чена)

- прямоугольник — сущность; двойной прямоугольник — слабая сущность;
- овал — атрибут; подчёркнутый овал — ключевой атрибут; двойное подчёркивание — частичный ключ слабой сущности;
- ромб — связь; двойной ромб — идентифицирующая связь;
- 1/M у линий — кардинальность; двойная линия — обязательное участие (полное включение).

Примечания к диаграмме

- Поля «Жанр», «Зал», «Стеллаж» в таблицах этапа 1 — это **ссылки**, поэтому на ER-диаграмме они не изображаются овалами, а выражены связями (ромбами) к сущностям Жанр, Зал, Стеллаж.
- Ссылки в «Выдаче» (Читатель, Экземпляр, Сотрудник) выражены связями «берёт», «включает», «оформляет».
- Атрибут «Телефон» читателя — многозначный, поэтому вынесен в отдельную сущность (решение этапа 1, требование 1NF), а не рисуется двойным овалом.
- «Выдача» — самостоятельная сущность (вариант B), а не связь с атрибутами — обоснование в Документе 4.

---

2. Описание связей

Связь	Сущности	Тип	Смысл	Обоснование типа
берёт	Читатель — Выдача	1:M	Один читатель имеет много выдач за всё время; каждая выдача принадлежит ровно одному читателю	Читатель берёт книги многократно; каждый факт выдачи — отдельная запись одного читателя (процесс «Выдача книги»)
включает	Экземпляр — Выдача	1:M	Один экземпляр выдаётся много раз (история); каждая выдача касается ровно одного экземпляра	Не 1:1 — за всё время экземпляр брали разные читатели; не M:N — в конкретной выдаче участвует один экземпляр
оформляет	Сотрудник — Выдача	1:M	Сотрудник оформляет много выдач; каждая выдача оформлена одним сотрудником	Поле «Сотрудник» в «Выдаче» обязательное: нужен ответственный за операцию (двойная линия у Выдачи)
имеет	Книга — Экземпляр	1:M (идентифицирующая, двойной ромб)	Одна книга имеет много физических экземпляров; каждый экземпляр принадлежит одной книге	Один ISBN — много инвентарных номеров; структурное ограничение: экземпляр не существует без книги
относится к	Книга — Жанр	M:1	У книги один жанр; в жанре много книг	Упрощение этапа 1: одна книга — один жанр; поиск по жанру — ключевой процесс
находится в	Экземпляр — Зал	M:1	Каждый экземпляр находится в одном зале; в зале много экземпляров	В каждый момент экземпляр лежит в одном зале (процессы «Размещение книг», «Инвентаризация»)

стоит на	Экземпляр — Стеллаж	M:1 (необязательная)	Экземпляр стоит на одном стеллаже; на стеллаже много экземпляров	Поле «Стеллаж» в этапе 1 nullable (может быть не размещён) — одинарная линия у Стеллажа
находится в	Стеллаж — Зал	1:M (идентифицирующая, двойной ромб)	Стеллаж стоит в одном зале; в зале много стеллажей	Структурное ограничение: у стеллажа есть зал; номер уникален только в пределах зала
имеет	Читатель — Телефон	1:M	У читателя может быть несколько телефонов; каждый номер принадлежит одному читателю	Многозначный атрибут вынесен в сущность (решение этапа 1)
работает в	Сотрудник — Зал	M:1 (необязательная)	Библиотекарь закреплён за одним залом; в зале несколько библиотекарей	Поле «Зал» у Сотрудника nullable: обязательно только для библиотекаря (Б10), у администратора — NULL

Каждая связь проверена по обеим сторонам («один экземпляр А связан со сколькими В?» и наоборот). Бизнес-правило Б1 (не выдан дважды одновременно) и Б2 (лимит 5 книг) — ограничения состояния/количества, они **не меняют кардинальность**: за весь временной горизонт связи остаются 1:M и M:N соответственно.

---

3. Слабые сущности

Сущность	От чего зависит	Почему слабая	Ключ
Экземпляр	Книга (связь «имеет», двойной ромб)	Физическая копия издания: вне контекста книги её инвентарный номер не имеет смысла; экземпляр не может существовать без книги (структурное ограничение этапа 1)	Составной: ISBN (ключ родителя) + Инвентарный номер (частичный ключ)
Стеллаж	Зал (связь «находится в», двойной ромб)	Стеллаж описан внутри зала: его номер уникален только в пределах зала; вне зала не имеет смысла (в этапе 1: «номер уникален в пределах зала»)	Составной: Название зала (ключ родителя) + Номер (частичный ключ)

На диаграмме обе сущности — двойные прямоугольники, обе идентифицирующие связи — двойные ромбы, частичные ключи — с двойным подчёркиванием.

---

4. Атрибуты связей

«Выдача» как самостоятельная сущность, а не связь с атрибутами. Основание: у выдачи есть собственные обязательные ссылки на трёх участников (читатель, экземпляр, сотрудник) и пять собственных атрибутов. Ромб не может иметь ключ и участвовать в связи с третьей сущностью, поэтому атрибуты перенесены в сущность «Выдача», а исходная M:N заменена двумя связями 1:M.

Атрибут (из этапа 1)	Где хранится	Почему не на связи
Дата выдачи	Выдача	Свойство конкретного факта выдачи, а не читателя и не экземпляра
Срок (дней)	Выдача	Определяется для конкретной выдачи (зависит от типа книги и читателя — Б3)
Дата возврата	Выдача	NULL = книга не возвращена
Штраф	Выдача	Начисляется в контексте конкретной выдачи (Б6)
Количество продлений	Выдача	Счётчик конкретной выдачи (Б5)

Если бы «Выдача» осталась связью, атрибуты висели бы на ромбе — но тогда невозможно связать выдачу с сотрудником-оформителем и присвоить ей идентификатор. Для данного ТЗ такой вариант — единственный корректный.

---

5. Замечания о M:N

Исходная связь «Читатель берёт Экземпляр» — **M:N**: один читатель за всё время берёт много экземпляров, один экземпляр за всё время выдаётся многим читателям. Прямого аналога в реляционной модели у неё нет — она заменена сущностью «Выдача» с двумя связями 1:M.

Исходная M:N	Чем заменена	Преобразование на этапе 3
Читатель — Экземпляр (берёт)	Читатель — Выдача (1:M) + Выдача — Экземпляр (1:M)	FK «Читатель» и FK «Экземпляр» в таблице «Выдача»

«Выдача» станет промежуточной таблицей с суррогатным ключом (ID выдачи), а не составным (пара «читатель — экземпляр» может повторяться: один читатель берёт один экземпляр многократно). Уникальность «в каждый момент» (Б1) — частичное ограничение, реализуется на этапах 4–5.

Прочих M:N-связей в модели нет: остальные связи — 1:M / M:1 и реализуются напрямую внешними ключами.

---

6. Итог по этапу 2:

9 сущностей (2 слабые), 10 связей (2 идентифицирующие), 1 M:N-связь, преобразуемая в промежуточную таблицу «Выдача». Ключи совпадают с этапом 1: ISBN, номер билета, табельный номер, название зала/жанра.